无锡邦赫



Modbus RTU系列

编码器用户手册

双轴承　高转速　温度范围　高防护等级　高轴承负载　耐冲击/振动　电源极性保护

1. Modbus RTU 主要相关文档

本类编码器一般都用作从设备。国际标准Modbus输出，符合GB/Z19582标准。

2. 编码器主要技术参数

接口	RS485 for Modbus RTU
通信参数	默认:波特率19200,8位数据,1位停止位,无校验,从机地址01
单圈分辨率	最大8192个位置/转(13bits)
多圈分辨率	最大4096圈(12bits)
信号调整	方向可设置;
	外部置位，例如外部置零;
	地址,波特率,校验可设定;
	可以通过指令进行置位
工作温度	-20 ~ 85℃

3. Modbus 介绍

Modbus协议是基于RS485硬件接口的通讯协议,它可以实现点对多点的网络化控制。具体的协议内容可参考GB/Z 19582,协议分为RTU协议。

本公司所提供的基于Modbus的产品皆遵循RTU协议,允许一台主机(Master)和多台从机(Slave)之间进行数据交换。通讯方式采用问答式(即主机提出请求命令，从机接收后分析是否符合通讯规约，若是则做应答）。

4. Modbus 功能码

修改或读取编码器内部特性参数需要一下指令:

功能码(dec)	功能码(hex)	名称	指令功能
03	03H	读保持寄存器	读取寄存器(参考4XXXX)里的内容
06	06H	写单个保持寄存器	向单个寄存器写数据
16	10H	写多个保持寄存器	一次向多个寄存器写数据

5. 寄存器列表

Register	Int.Register	Function	R/W	Field	Value	Default
寄存器地址	寻址地址	功能	控制	范围	说明	默认值
40001	0000 Hex	串口参数	R/W	①②③④Hex	①校验位 0:无校验 1:奇校验 2:偶校验 ②停止位 0:1位 ③数据位 0:8位 ④波特率 3:4800 4:9600 5:19200 6:38400 7:57600 8:115200	0005 Hex
40002	0001 Hex	从站地址	R/W	1-247		0001 Hex
40003	0002 Hex	计数方向	R/W	1-2	1: CW 2: CCW	0001 Hex
40004	0003 Hex	数据低16位	R			
40005	0004 Hex	数据高16位	R			

6. Modbus RTU通信帧结构

6.1 读编码器数据保持寄存器(功能码03H)

主机发:

地址	功能	数据		CRC
1 byte	1 byte	2 bytes	2 bytes	2 bytes
从机地址	功能码	寄存器的第一个地址 (寄存器40004)	寄存器数量 (40004到40005)	CRC16
01H	03H	0003H	0002H	340BH

编码器回:

地址	功能	数据			CRC
1 byte	1 byte	1 byte	2 bytes	2 bytes	2 bytes
从机地址	功能码	数据长度	寄存器内容 (40004)	寄存器内容 (40005)	CRC16
01H	03H	04H	2233H	0011H	C048H

6.2 读通讯参数保持寄存器(功能码03H)

主机发:

地址	功能	数据		CRC
1 byte	1 byte	2 bytes	2 bytes	2 bytes
从机地址	功能码	寄存器的第一个地址 (寄存器40001)	寄存器数量 (40001到40003)	CRC16
01H	03H	0000H	0003H	05CBH

编码器回:

地址	功能	数据				CRC
1 byte	1 byte	1 byte	2 bytes	2 bytes	2 bytes	2 bytes
从机地址	功能码	数据长度	寄存器内容(40001)	寄存器内容(40002)	寄存器内容(40003)	CRC16
01H	03H	06H	0005H	0001H	0001H	7D75H

6.3 写单个通讯参数寄存器(功能码06H)

主机发:

地址	功能	数据		CRC
1 byte	1 byte	2 bytes	2 bytes	2 bytes
从机地址	功能码	寄存器的第一个地址(寄存器40001)	写入的数据	CRC16
01H	06H	0000H	0004H	8809H

编码器回:

地址	功能	数据		CRC
1 byte	1 byte	2 bytes	2 bytes	2 bytes
从机地址	功能码	寄存器的第一个地址(寄存器40001)	寄存器内容	CRC16
01H	06H	0000H	0004H	8809H

6.4 写多个通讯参数寄存器(功能码10H)

主机发:

地址	功能	数据						CRC
1 byte	1 byte	2 bytes	2 bytes	1 byte	2 bytes	2 bytes	2 bytes	2 bytes
从机地址	功能码	写入寄存器的第一个地址(寄存器40001)	寄存器数量	寄存器里数据字节长度	写入数据(寄存器40001)	写入数据(寄存器40002)	写入数据(寄存器40003)	CRC16
01H	10H	0000H	0003H	06H	0004H	0002H	0002H	3741H

编码器回:

地址	功能	数据		CRC
1 byte	1 byte	2 bytes	2 bytes	2 bytes
从机地址	功能码	寄存器的第一个地址(寄存器40001)	寄存器数量	CRC16
01H	10H	0000H	0003H	8008H

6.5 置位编码器输出数据(功能码06H)

主机发:

地址	功能	数据		CRC
1 byte	1 byte	2 bytes	2 bytes	2 bytes
从机地址	功能码	寄存器地址(寄存器40004)	写入数据	CRC16
01H	06H	0003H	000FH	39CEH

编码器回:

地址	功能	数据		CRC
1 byte	1 byte	2 bytes	2 bytes	2 bytes
从机地址	功能码	寄存器地址 (寄存器40004)	寄存器数据	CRC16
01H	06H	0003H	000FH	39CEH

注：

6.3 / 6.4条指令，需要将黄色编程线接编码器电源+时写入。

6.1 / 6.2 / 6.5条指令不需要将黄线接编码器电源+写入。

7. 编码器位置数据说明

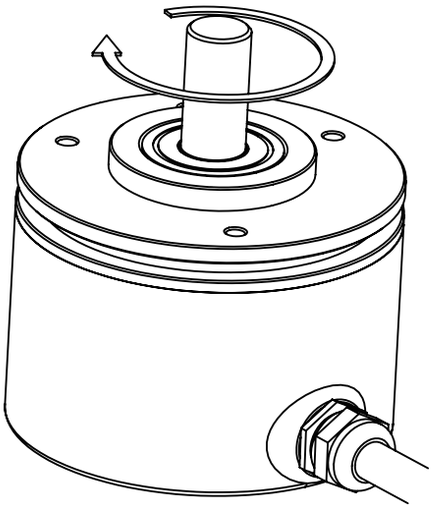
7.1 编码器位置数据结构

编码器位置数据放置于一个32位数据结构中，且数据右对齐，具体结构如下:



例如：4096圈X单圈分辨率4096，即圈数12位(4096=2^{12})，单圈分辨率12位，一共24位数据。单圈位置数据位于bit0-bit11，圈数数据位于bit12-bit23。

7.2 编码器数据计数方向

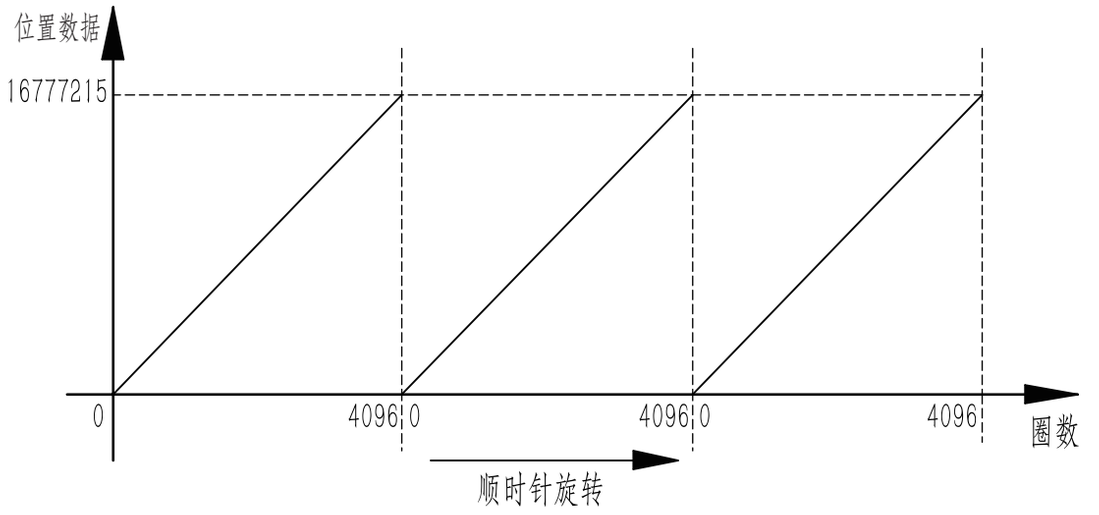


左图中，是编码器顺时针旋转的方向。

CW-代表编码器顺时针旋转时输出数据增加。

CCW-代表编码器顺时针旋转时输出数据减小。

7.3 数据变化图示



7.4 置位

置位: 编码器可以在任意位置输出数据0。

置位可以用外部设置线(红色)短触编码器电源+3S生效，也可以使用6.5所示的指令使其生效。

8. 接线说明

电缆线色	信号输出
棕色	10-30Vdc 工作电源+
蓝色	0V 工作电源-
黑色	RS485 A
白色	RS485 B
红色	外部置位
黄色	编程允许线

注：

编程允许线的使用：

编程模式时，将黄线与棕色线并在一起接电源+，蓝色线接电源-。编程模式时，编码器工作在默认参数下。非编程模式，即正常工作时，建议将黄色线与蓝色线并在一起接电源-。

置位线的使用：

当红色线接触电源+约3秒钟后断开，编码器输出的数据即变为相应的置位值。

红/黄线不用时，一定要接在电源0V。

更改参数步骤: (1) 黄线接电源+

(2) 写入参数

(3) 黄线从电源+上断开，此时参数写入编码器并立即生效

注：以上步骤过程中，编码器一直要在通电状态中。

9. 使用注意事项

(1) 旋转编码器产品内部都由精密配件构成，请使用时避免冲击，以免内部结构损坏

(2) 当使用联轴器和传动链、同步带、齿轮等配合使用时，请注意避免冲击，以免产品损坏

(3) 安装联轴器时，若和旋转轴之间有较大的误差（偏心、偏角等）时，将影响联轴器和旋转编码器的寿命

(4) 请勿给旋转轴（径向和轴向）施加过大的负载

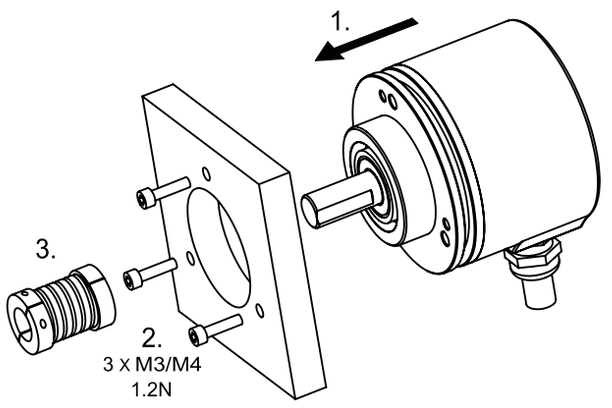
10. 布线接线注意事项

(1) 旋转编码器的配线为屏蔽线，为了防止外部干扰导致产品误动作，请将编码器配线中的屏蔽线接地或0V。红色、黄色线并在一起接电源0V。

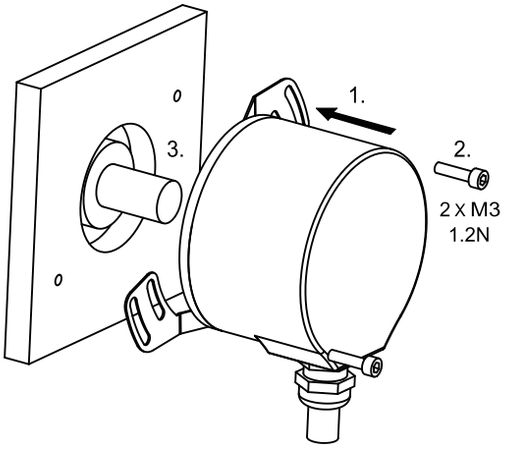
(2) 产品布线时，请确认电源为OFF状态，编码器的配线和其他动力线等请分开布线，以免产品产生误动作或烧坏。

(3) 需要连接延长线时，请尽量缩短延长距离，并使用屏蔽双绞线；若电缆较长或在室外使用时，应将电缆线套上金属铁管，并在金属管两端接地使用。

11. 编码器安装示意



夹紧法兰型编码器安装



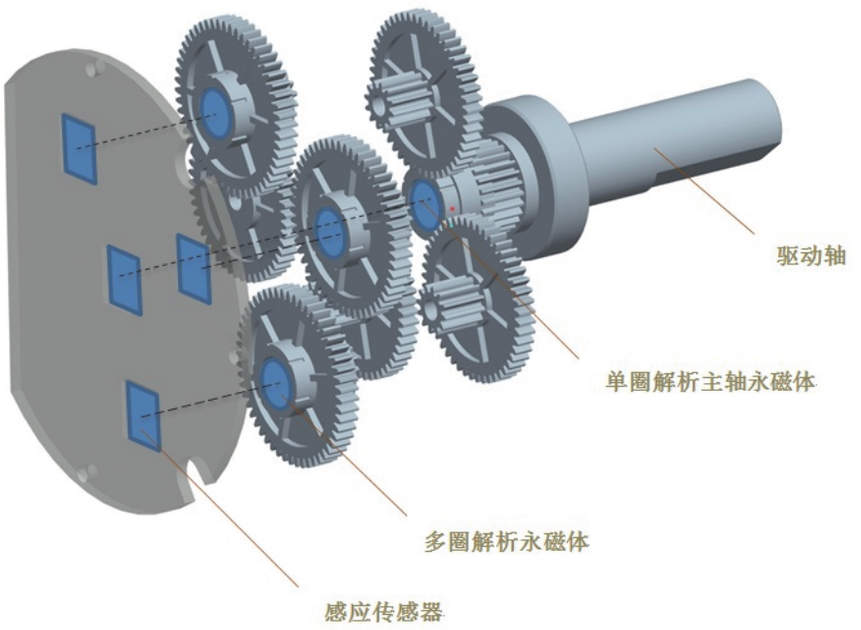
盲孔型编码器安装

12. 编码器选型及应用

12.1 绝对值编码器概览

在工业自动化领域，许多情况下监控机械的旋转运动如旋转角度、方向、位置、速度等，如果配合轴杆齿轮、测量轮或绳缆的使用，还可以检测线性的位移。旋转编码器将旋转的机械参数转换成电气信号，这些电气信号可以被计数器、转速表、数控系统(CNC)、PLC、HMI、MCU分析处理，完成监控和检测任务。增量旋转编码器输出脉冲信号，绝对值旋转编码器则为轴的每一个位置提供一个独一无二的编码数值。单圈绝对值编码器在旋转超过360°后，数据又循环从0开始。绝对值编码器的位数一般是以2的N次方来表示分辨率的，8位代表256个位置编码，10位代表1024，以此类推。

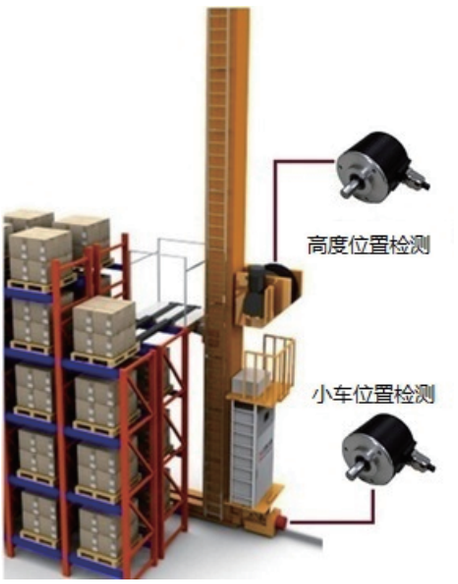
多圈绝对值编码器，就是在测量范围内，不仅在360°范围内有唯一编码，在超过360°后仍然有不依赖计数器的多圈数值的唯一编码。多圈常用的有256/1024/4096圈，其内部结构大致如下图所示



由于是机械式编码器，不需要电池，即使切断电源，仍能保持位置信息。

12.2 应用领域

绝对值编码器应用于纺织机械、灌溉机械、造纸印刷水利闸门、机器人手臂、起重机械、钢铁冶金设备精密测量设备、机床、食品机械等。



货物的搬运是一件危险的工作，目前的仓储技术中，货物的入仓、存储和出仓大多是人工去完成，而在货物较多时，人工记录入仓信息是一件费时费力的工作，在提取货物时也需要进行查找，整个工作流程比较繁琐。编码器检测位置，用于将目标仓库标记为三维直角坐标系的多个坐标，可以记录仓库的任意一点。实现对货物的自动提取，实现了仓库空间管理的自动化，提高了仓储运作和管理的工作效率。

12.3 应用举例

绝对值编码器测量距离(L)	绝对值编码器测量角度(A)
L= (C / N) * (Vi-Vo) L-测量距离 C-安装在编码器上的滚轮(或卷筒)的周长 Vi-测量时刻的编码器输出值 Vo-起始点的编码器输出值 N-编码器单圈分辨率	A= (V / N) * 360° A-测量角度 V-编码器输出值 N-编码器单圈分辨率

12.4 编码器选型

(1)选择编码器量程，(L / C) < 编码器圈数

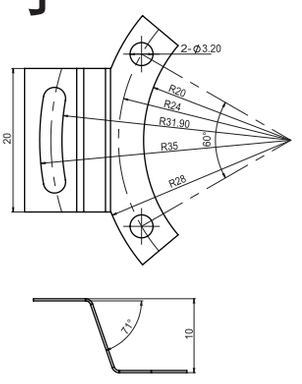
(2)单圈分辨率的选择，(C / N) < 客户要求的测量误差

(3)电气接口的选择，多机通讯的则考虑选择Modbus RTU/CAN OPEN，系统要求频响高的选择SSI/CAN OPEN接口，其通讯速率可达1MHz，工程机械类的可以选择CAN OPEN。简单易测的可以考虑模拟量的接口。

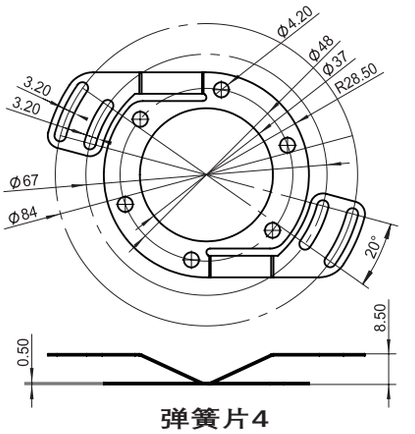
12.5 编码器订货代码

主体类型	–	输出轴形式	输出轴尺寸	–	单/多圈	圈数	单圈分辨率	–	通信协议	线长	备注
编码器尺寸 BH60 (代表主体外径60mm)		Z=轴输出 K=盲孔输出	06=6mm 08=8mm 10=10mm 12=12mm		S=单圈 M=多圈	08=256圈 10=1024圈 12=4096圈	10=1024 12=4096 13=8192		A=4-20mA V=0-10V / 0-5V M=RS485 for Modbus RTU S=SSI	1=1米	

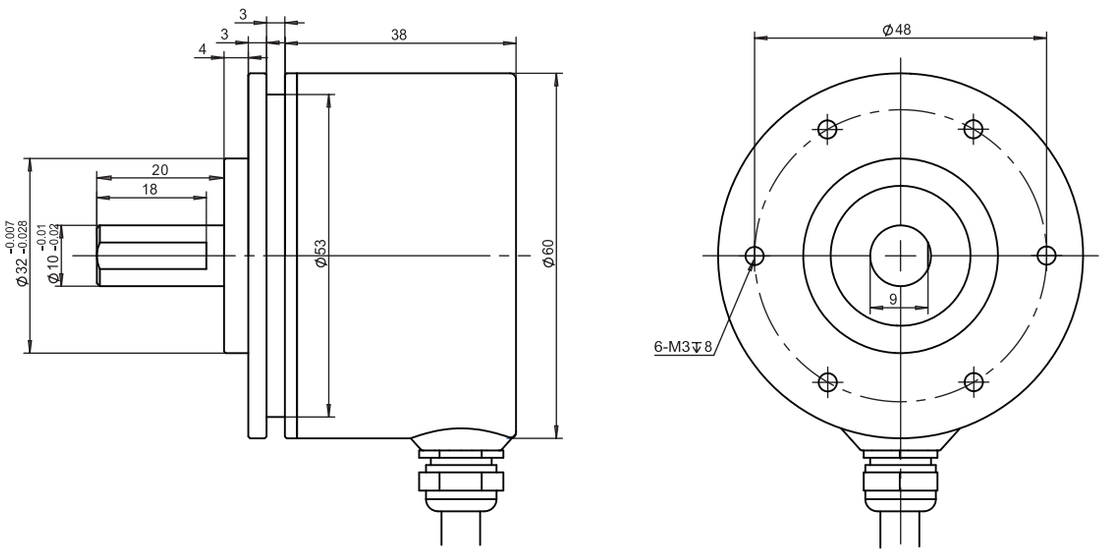
13. 外形尺寸



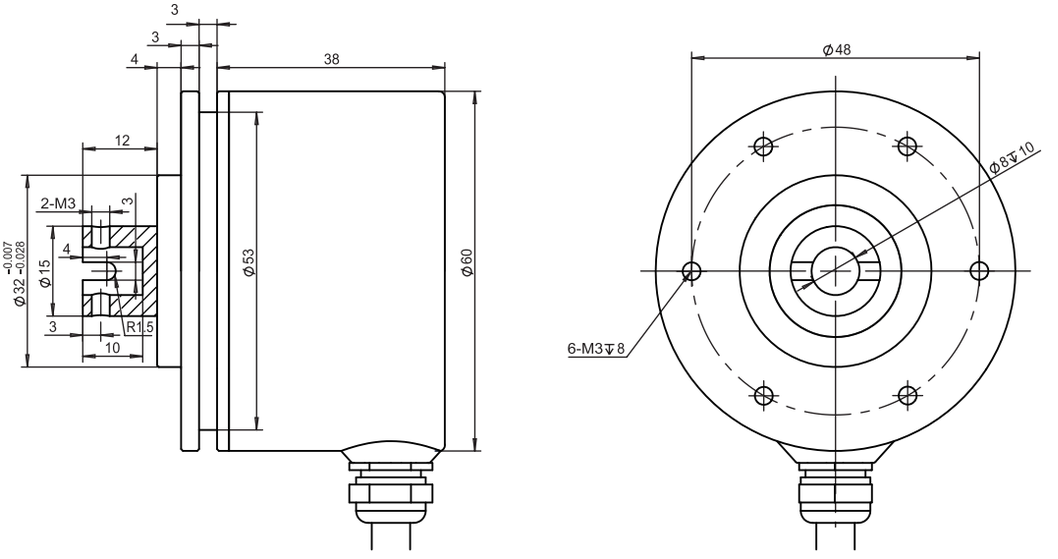
弹簧片3



弹簧片4



轴输出型



盲孔型

注：

其余尺寸请向厂家索取

无锡邦赫自动化科技有限公司
地址：江苏省无锡市滨湖区青龙山路128号1号房
电话：0510-85168871
技术支持：18018342782 （微信同号）
官网：www.banghetek.com
工作时间：周一到周五 9:00-17:00 国定节假日除外